ACTIVITÉ 2

La bouteille d'argon

Objectif : utiliser la loi de Boyle-Mariotte pour estimer le volume de gaz disponible dans une bouteille.

45 min

Compétences APP s'approprier · ANA analyser, raisonner · RÉA réaliser · VAL valider · COM communiquer

SITUATION

Pour souder au TIG, l'atelier utilise une bouteille d'argon de 50 L. Le manomètre indique 200 bar. Le débitmètre est réglé à 10 litres par minute. Combien de temps peut-on souder avec cette bouteille ?

DOCUMENT · LA LOI DE BOYLE-MARIOTTE

Pour une même quantité de gaz à température constante : $p_1 \times V_1 = p_2 \times V_2$. Pression et volume sont inversement proportionnels.

DOCUMENT · LE SOUDAGE

À la sortie du détendeur, l'argon est à la pression atmosphérique, environ 1 bar. Le débit de 10 L/min est mesuré à cette pression. On considère que la température ne change pas.

1. Relève la pression p_1 et le volume V_1 du gaz dans la bouteille. APP

2. Quelle est la pression p_2 de l'argon à la sortie du détendeur ? APP

3. Calcule le volume V_2 qu'occuperait tout l'argon à 1 bar. RÉA

4. En réalité, il reste 50 L de gaz à 1 bar dans la bouteille vide. Calcule le volume d'argon utilisable. RÉA

5. Calcule la durée de soudage possible en minutes, puis en heures. RÉA

6. Le soudeur règle maintenant le débit à 15 L/min. Calcule la nouvelle durée de soudage. RÉA

7. Après une journée, le manomètre indique 120 bar. Calcule le volume qu'occuperait l'argon restant à 1 bar. RÉA

8. Calcule le volume d'argon consommé pendant la journée, puis la durée de soudage correspondante à 10 L/min. RÉA

9. La bouteille est stockée au soleil et chauffe. La loi de Boyle-Mariotte s'applique-t-elle encore ? Que devient la pression ? ANA

ACTIVITÉ 2

La bouteille d'argon

Objectif : utiliser la loi de Boyle-Mariotte pour estimer le volume de gaz disponible dans une bouteille.

45 min

10 Rédige la réponse au soudeur. COM